دانشگاه ارومیه

پروژه برنامه نویسی وب

مبین حاجی زاده

پروژه یک برنامه وب چت است که کاربران می توانند در آن ثبت نام کنند و با سایر کاربران چت کنند.
بک اند پروژه با استفاده از زبان برنامه نویسی Go و فرانت اند با استفاده از چارچوب React و زبان برنامه نویسی Typescript نوشته شده است.
تمام داده ها در یک پایگاه داده رابطه ای (relational database) به نام CockroachDB، که یک پایگاه داده مقیاس پذیر و بومی ابری است ذخیره می شوند.
هنگامی که کاربر برای اولین بار صفحه اصلی را باز می کند، به صفحه ورود هدایت می شود، جایی که می تواند با وارد کردن نام کاربری و پسورد معتبر وارد شود. در صورتی که کاربر حساب کاربری نداشته باشد، می تواند در صفحه ثبت نام حساب کاربری ایجاد کند. پس از باز کردن حساب کاربری یا ورود به حساب کاربری موجود، لیستی از کاربران ثبت نام شده در اختیار کاربر قرار می گیرد که می تواند روی آن کلیک کرده و شروع به چت کند.

نحوه اجرا:

موارد زیر را باید روی سیستم خود نصب کنید:

- Golang 1.19
- Nodejs 18
- NPM
- CockroacDB

دیتابیس سرور را در پورت 26257 با استفاده از دستور زیر راه اندازی کنید:

```
cockroach start-single-node --insecure --listen-addr=localhost:26257
--http-addr=localhost:8080
```

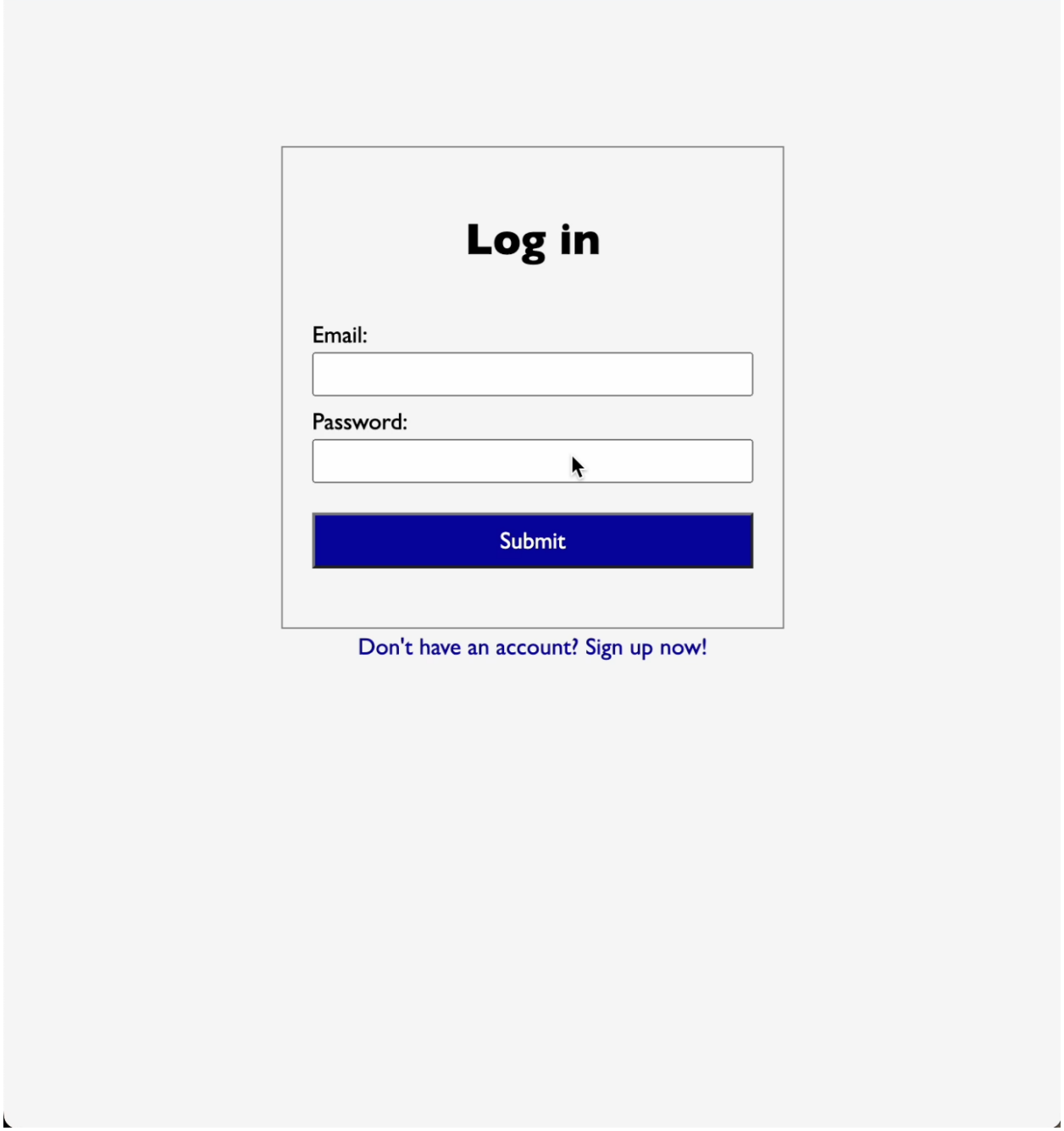
سرویس بک اند را در پورت 9080 راه اندازی کنید:

```
cd backend
go mod tidy
go run service/main.go serve http
```

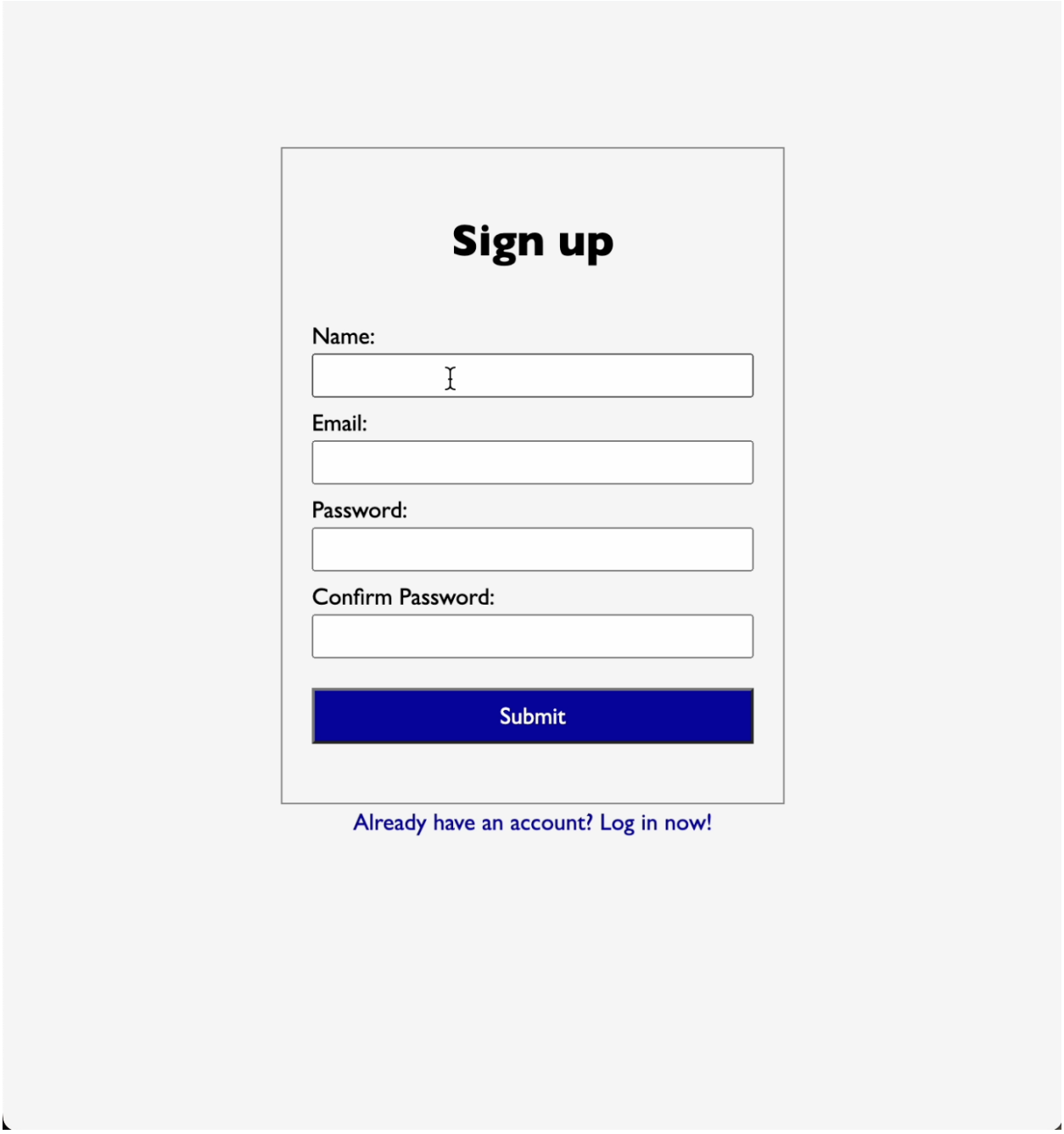
فرانت اند را در پورت 3000 راه اندازی کنید:

```
cd frontend
npm i
npm run dev
```

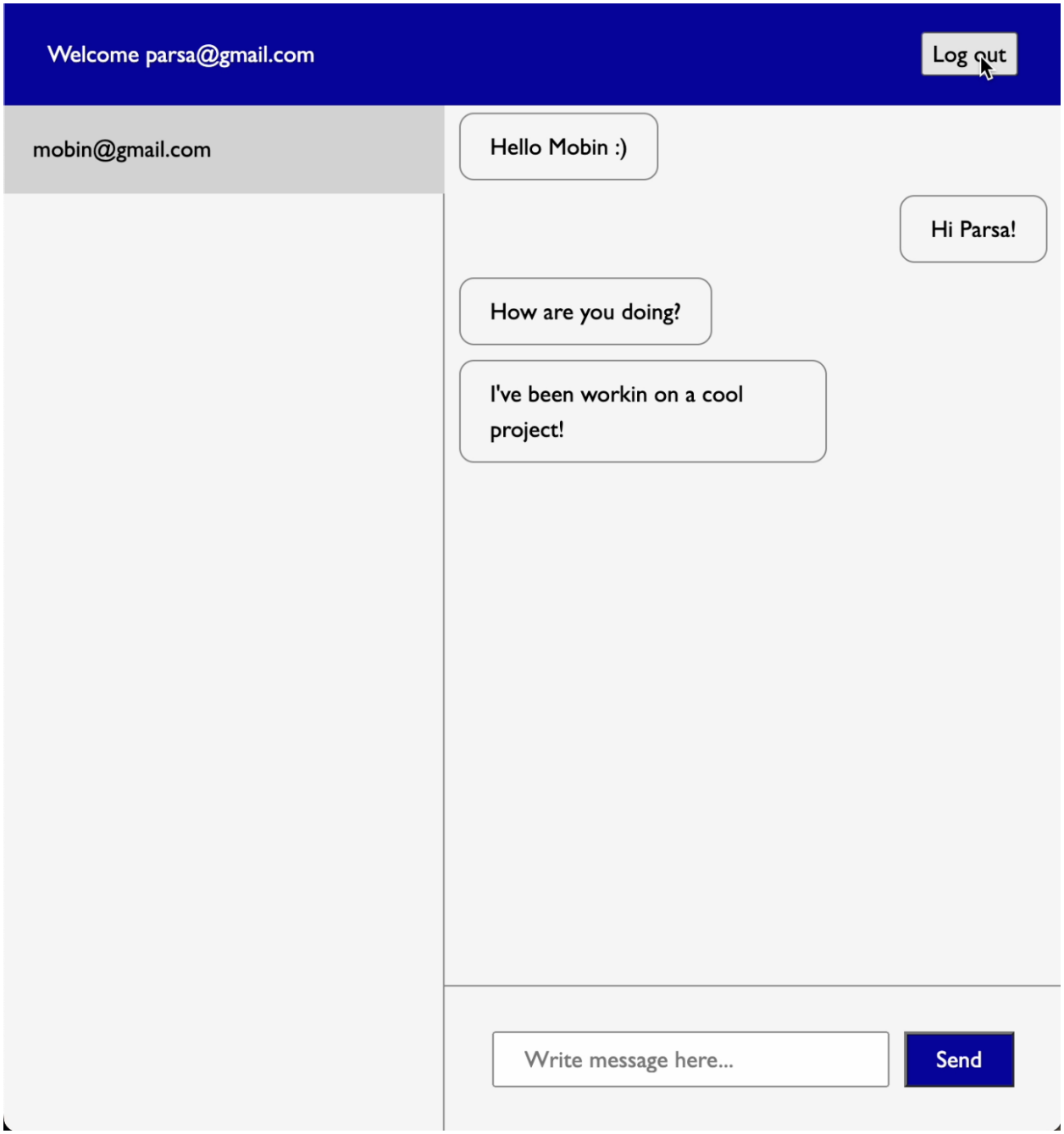
صفحه لاگین:


Log in
Email:
Password:
Submit
Don't have an account? Sign up now!

صفحه ثبت نام:


Sign up
Name:
Email:
Password:
Confirm Password:
Submit
Already have an account? Log in now!

صفحه چت:


Welcome parsa@gmail.com
Log out
mobin@gmail.com
Hello Mobin :)
Hi Parsa!
How are you doing?
I've been workin on a cool project!
Write message here...
Send

API Endpoints:

```
GET   /messages
POST  /messages
POST  /sessions
GET   /users
POST  /users
```

برای ایجاد یک کاربر، یک درخواست POST به users/ با بدنه JSON زیر ارسال می کنیم:

```
{
      "name": "mobin",
      "email": "mobin@gmail.com",
      "password": "123"
}
```

سپس، برای ورود به سیستم، یک درخواست POST به sessions/ با بدنه JSON زیر ارسال می کنیم:

```
{
      "email": "mobin@gmail.com",
      "password": "123"
}
```

سرور با یک JSON Web Token پاسخ می دهد:

```
{
      "token": "..."
}
```

در مرحله بعد، برای فهرست کردن همه کاربران موجود در صفحه پیام، یک درخواست GET به users/ ارسال می کنیم و سرور با JSON زیر پاسخ می دهد:

```
{
      "users": [...]
}
```

در مرحله بعد، به منظور فهرست کردن همه متون موجود برای یک کاربر خاص، یک درخواست GET به messages/ با پارامترهای from و query ارسال می کنیم و سرور با JSON زیر پاسخ می دهد:

```
{
      "message": [ { "from": "...", "to": "...", "body": "..." } ]
}
```

و در نهایت برای ارسال یک پیام جدید، یک درخواست POST به messages/ با بدنه زیر ارسال می کنیم:

```
{
      "from": "...",
      "to": "...",
      "body": "..."
}
```

لینک ویدیو اجرا پروژه:

https://drive.google.com/file/d/1bAdKuCXP3-JndL0DgF6pFeXHMPUcXE-_/view?usp=share_link